

Myon $g - 2$: Stand 2025

Fermilab-Endergebnis, White Paper 2025 und Einordnung der FFGFT-Aussagen

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

29. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Myon g-2: Stand 2025	2
1 Ausgangslage im Korpus	1
2 Stand 2025	1
3 Folgen für die Aussagen vom Typ (a)	2
4 Die Verhältnis-Linie ist nicht betroffen	2
5 Die direkten Absolutformeln	2
6 Ergebnis	3

Myong – 2: Stand 2025

Zusammenfassung

Mehrere frühe Dokumente des Korpus beziehen sich auf die Abweichung zwischen dem gemessenen anomalen magnetischen Moment des Myons und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag: $\Delta a_\mu = 251(59) \times 10^{-11}$, rund $4,2\sigma$. Mit dem Endergebnis des Fermilab-Experiments (Juni 2025) und dem White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative ist diese Abweichung auf $38(63) \times 10^{-11}$ geschrumpft, also rund $0,6\sigma$ **[K]**. Aussagen, die einen T0-Zusatzbeitrag von 251×10^{-11} als Erklärung der Anomalie anführen, sind damit überholt; ein solcher fester Beitrag läge heute rund $3,4\sigma$ über der Differenz **[K]**.

Die tragende $g - 2$ -Linie des Korpus (Dok. 018 Rev. 12, Dok. 158, A138) ist davon nicht betroffen. Sie beruht auf *Verhältnissen*: $\Delta a(\tau-\mu)/\Delta a(\mu-e) = f^{1/3} - 1$ und die Brücke $\Delta a(\tau-e)/\Delta a(\mu-e) = (144/125) m_\tau/m_\mu$. In ihnen kürzen sich Projektionsfaktor und SI-Umrechnung heraus. Absolutwerte gewinnt sie, indem sie die Verhältnisse an gemessenen Größen verankert; so folgt mit dem Stand 2025 $a_\tau = 1,2811 \times 10^{-3}$ **[K]**. Dieser verankerte Wert ist der bessere Absolutwert als der aus der direkten Formel, und er hängt nur an den Messwerten von a_e und a_μ , nicht an der Standardmodell-Rechnung, deren Stand sich geändert hat.

Zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_p/t_0 = \Lambda_{T0}/E_p$ mit $t_0 = \xi t_p$ und $\Lambda_{T0} = E_p/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135).

Statusmarkierungen

- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript).
- [S]** Spekulativ: Hinweis oder Vermutung, im Korpus noch nicht hergeleitet oder geprüft.

Die experimentellen und theoretischen Eingangswerte stammen aus den im Literaturverzeichnis genannten Quellen; sie werden hier nicht hergeleitet, sondern übernommen.

1 Ausgangslage im Korpus

Im Korpus gibt es zwei Arten von Aussagen zum $g-2$ der Leptonen, die man auseinanderhalten muss.

(a) Erklärung der Anomalie durch einen T0-Zusatzbeitrag. Frühe Dokumente setzen einen Beitrag $\Delta a_\mu^{(T0)} = 251 \times 10^{-11}$ an oder bezeichnen die Myon-Anomalie als durch den ξ -Term erklärt bzw. als Vergleichsmaßstab: Dok. 019, 030, 033, 049, 053, 059, 070, 081, 095 sowie in der A-Serie A138 (Vergleich mit der „Myon-Diskrepanz“). Diese Aussagen hängen direkt an der Größe der Abweichung zwischen Messung und Standardmodell.

(b) Die Verhältnis-Linie. Dok. 018 (Rev. 12), Dok. 158 und A138 beschreiben die Leptonen durch fraktale Windungsexponenten ($5/3$ für das Myon, $4/3$ für das Tau) und stellen die Verhältnisse in den Mittelpunkt: Verhältnisse von $g-2$ -Differenzen sind strukturell exakt, weil sich Projektionsfaktor, fraktale Korrektur und SI-Umrechnung herauskürzen. Absolutwerte folgen erst durch Verankerung an einer gemessenen Größe – dieselbe Arbeitsteilung wie bei den Massen, wo Verhältnisse geometrisch festliegen und ein empirischer Anker die Skala setzt (A138, Dok. 351). Diese Linie vergleicht mit Messwerten, nicht mit der Differenz zum Standardmodell.

2 Stand 2025

- **Messung.** Das Fermilab-Experiment E989 hat im Juni 2025 sein Endergebnis veröffentlicht: $a_\mu = 116\,592\,070,5(14,8) \times 10^{-11}$, eine Genauigkeit von 127 ppb [1]. Zusammen mit E821 (Brookhaven) ergibt sich das Weltmittel $a_\mu^{\text{exp}} = 116\,592\,071,5(14,5) \times 10^{-11}$ [2].
- **Theorie.** Das White Paper 2025 der Muon $g-2$ Theory Initiative gibt $a_\mu^{\text{SM}} = 116\,592\,033(62) \times 10^{-11}$ an [2]. Der wesentliche Unterschied zu 2020 ist die hadronische Vakuumpolarisation: Sie wird jetzt aus Gitter-QCD bestimmt statt aus e^+e^- -Wirkungsquerschnitten.
- **Differenz.** $a_\mu^{\text{exp}} - a_\mu^{\text{SM}} = 38(63) \times 10^{-11}$, also rund $0,6 \sigma$ [K]. 2021 waren es $251(59) \times 10^{-11}$, rund $4,2 \sigma$ [K].
- **Offen innerhalb der Theorie.** Warum die datengetriebene Bestimmung der hadronischen Vakuumpolarisation von der Gitter-Bestimmung abweicht, ist noch nicht geklärt [3]. Die Anomalie gilt damit als stark geschwächt, aber nicht endgültig abgeschlossen.

Geändert hat sich also die Standardmodell-Rechnung, nicht der Messwert: Das Weltmittel von a_μ hat sich seit 2021 nur um rund 10×10^{-11} verschoben.

3 Folgen für die Aussagen vom Typ (a)

Ein fester T0-Zusatzbeitrag von 251×10^{-11} war 2021 genau so groß wie die Abweichung, die er erklären sollte. Heute liegt er um

$$\frac{251 - 38}{63} \approx 3,4 \sigma$$

über der gemessenen Differenz **[K]**. Die Aussage „der ξ -Term erklärt die Myon-Anomalie“ ist damit überholt. Für einen zusätzlichen Beitrag jenseits des Standardmodells bleibt nach heutigem Stand bei zwei Standardabweichungen ein Spielraum von etwa -88 bis $+164 \times 10^{-11}$ **[K]**. Ein T0-Beitrag in dieser Größenordnung ist nicht ausgeschlossen, er ist aber im Korpus nicht hergeleitet **[S]**.

Betroffen sind die in Abschnitt 1 unter (a) genannten Dokumente. Sie verwenden die Abweichung von 2021 nicht mehr als Beleg oder Zielgröße und verweisen für die Einordnung der Myon-Anomalie auf dieses Dokument.

4 Die Verhältnis-Linie ist nicht betroffen

Der Kern von Dok. 018, Dok. 158 und A138 sind zwei Verhältnisaussagen **[K]**:

$$\frac{\Delta a(\tau-\mu)}{\Delta a(\mu-e)} = f^{1/3} - 1 = 18,57, \quad \frac{\Delta a(\tau-e)}{\Delta a(\mu-e)} = \frac{144}{125} \frac{m_\tau}{m_\mu} = 19,37.$$

Die erste folgt allein aus den Exponenten $5/3$ und $4/3$. Die zweite ersetzt $f^{1/3} = 19,57$ durch das Verhältnis der Massenformeln und verbindet so $g - 2$ mit den Leptonmassen; f , k_{geom} und K_{frak} kürzen sich heraus.

Vom Verhältnis zum Absolutwert. Verankert man die Brücke an den gemessenen Werten von a_e und a_μ , ergibt sich der Absolutwert für das Tau:

$$a_\tau = a_e + \frac{144}{125} \frac{m_\tau}{m_\mu} (a_\mu - a_e) = 1,2811 \times 10^{-3}$$

mit dem Stand 2025 **[K]**; Dok. 018 und A138 nennen $1,282 \times 10^{-3}$ mit gerundetem a_e , Dok. 158 $1,281 \times 10^{-3}$. Die direkte Absolutformel $a_\tau = a_e + 4\pi / f^{4/3}$ ergibt dagegen $1,2454 \times 10^{-3}$ **[K]**. Der verankerte Wert ist der bessere, weil er nur das exakte Verhältnis und gemessene Größen enthält; deshalb verwenden Dok. 158 und A138 ihn als Vorhersage.

Warum die Anomalie hier keine Rolle spielt. Der Anker ist die gemessene Differenz $a_\mu - a_e = 6,2685 \times 10^{-6}$. Sie hat sich zwischen 2021 und 2025 nur um rund 10^{-10} geändert **[K]**. Die Anomalie war eine Aussage über die Standardmodell-Rechnung; die Verhältnis-Linie benutzt diese Rechnung nicht. Die Tau-Vorhersage bleibt deshalb unverändert. Sie liegt um $1,04 \times 10^{-4}$ über der Standardmodell-Vorhersage $a_\tau^{\text{SM}} = 1,1772 \times 10^{-3}$ **[K]**. Die heutigen experimentellen Schranken für a_τ sind rund 85-mal weiter als dieser Unterschied (CMS 2024: $-0,0042 < a_\tau < 0,0046$, 95 % CL) **[K]**; die Entscheidung steht aus, bis a_τ gemessen ist **[S]**.

5 Die direkten Absolutformeln

Neben der Verhältnis-Linie enthält Dok. 018 direkte Absolutformeln aus der Windungsgeometrie, korrigiert um $K_{\text{frak}}^{3/2}$. Mit den Werten aus Dok. 018 ergibt sich **[K]**:

$$\begin{aligned} a_e^{(\text{kor})} &= 1,1598 \times 10^{-3} \quad (0,014 \% \text{ vom Messwert}), \\ a_\mu^{(\text{kor})} &= 1,1642 \times 10^{-3} \quad (-0,15 \% \text{ vom Weltmittel}). \end{aligned}$$

Auch diese Werte vergleichen mit Messwerten und hängen nicht an der Anomalie. Sie arbeiten aber auf dem Niveau von 10^{-4} bis 10^{-3} und sind kein Präzisionsvergleich dort, wo die Anomalie diskutiert wurde. Ein Zahlenbeispiel zeigt, warum der Korpus für Absolutwerte den Weg über Verhältnisse wählt: Die direkt berechnete Differenz $\Delta a(\mu-e) = 4\pi/f^{5/3} = 4,373 \times 10^{-6}$ liegt rund 30 % unter der gemessenen **[K]**, während das Verhältnis der Differenzen exakt aus den Exponenten folgt. Der verankerte Weg umgeht diese Unsicherheit.

A138. Der dortige Vergleich, die Tau-Abweichung sei „siebenmal größer als die Myon-Diskrepanz“, ist gegenstandslos, weil es keine signifikante Myon-Diskrepanz mehr gibt. Die Tau-Aussage selbst ist davon unabhängig.

6 Ergebnis

Die Myon- $g - 2$ -Anomalie von 2021 ist mit dem Stand 2025 nicht mehr signifikant. FFGFT-Aussagen, die sie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Zusatzbeitrags verwenden, sind überholt; die betroffenen Dokumente verweisen dafür auf dieses Dokument. Die tragende Verhältnis-Linie ist nicht betroffen: Ihre Verhältnisse sind strukturell exakt, ihre Absolutwerte gewinnt sie durch Verankerung an gemessenen Größen, und die Messwerte haben sich nicht geändert. Ihre Tau-Vorhersage $a_\tau \approx 1,281 \times 10^{-3}$ bleibt die eigentliche Testaussage. Ob die FFGFT darüber hinaus einen Beitrag im heute erlaubten Bereich von etwa 10^{-9} zum Myon liefert, ist offen **[S]**.

Prüfskript: 2/python/Dok382_Skripte/pruef_382_myon_g2_stand.py, 21/21.

Literaturverzeichnis

- [1] Muon $g - 2$ Collaboration (D. P. Aguillard et al.), *Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 127 ppb*, Phys. Rev. Lett. 135 (2025) 101802, arXiv:2506.03069.
- [2] R. Aliberti et al. (Muon $g - 2$ Theory Initiative), *The anomalous magnetic moment of the muon in the Standard Model: an update*, Phys. Rep. 1143 (2025) 1–158, arXiv:2505.21476.
- [3] CERN Courier, *Fermilab's final word on muon $g-2$* (2025).